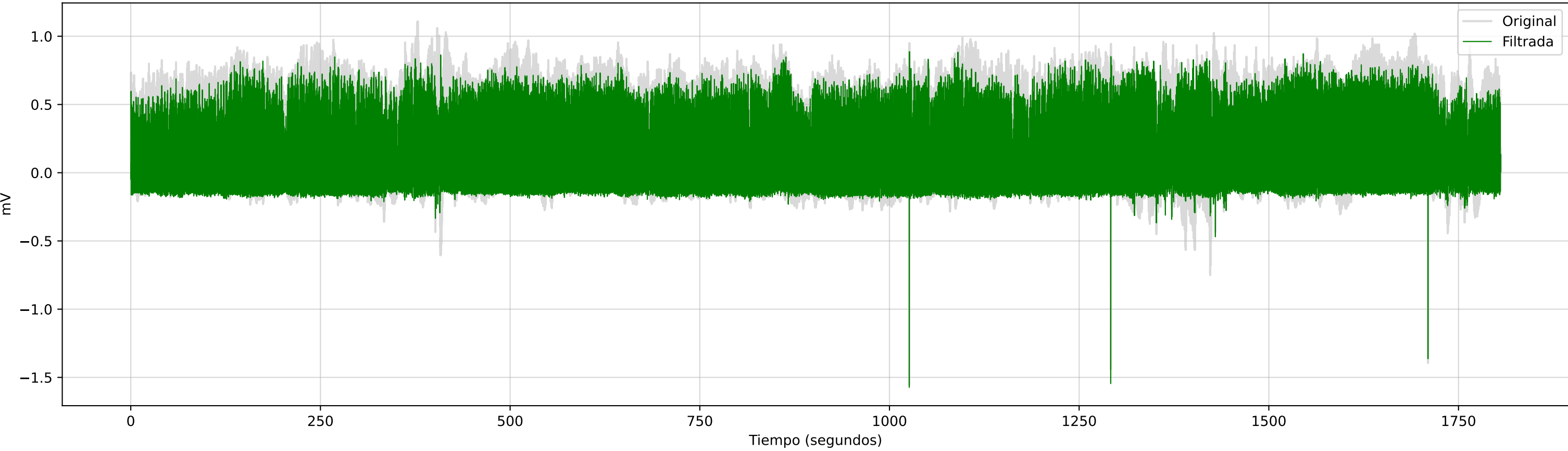


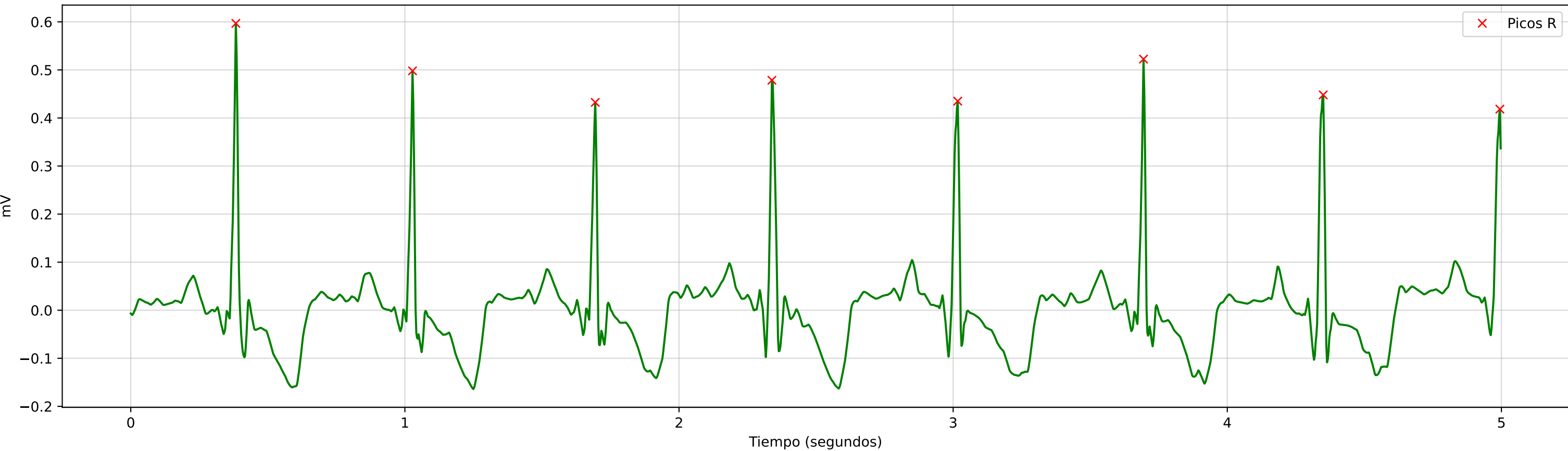
INFORME TÉCNICO DE PROCESAMIENTO ECG

Ritmo Cardíaco: 91.21 BPM

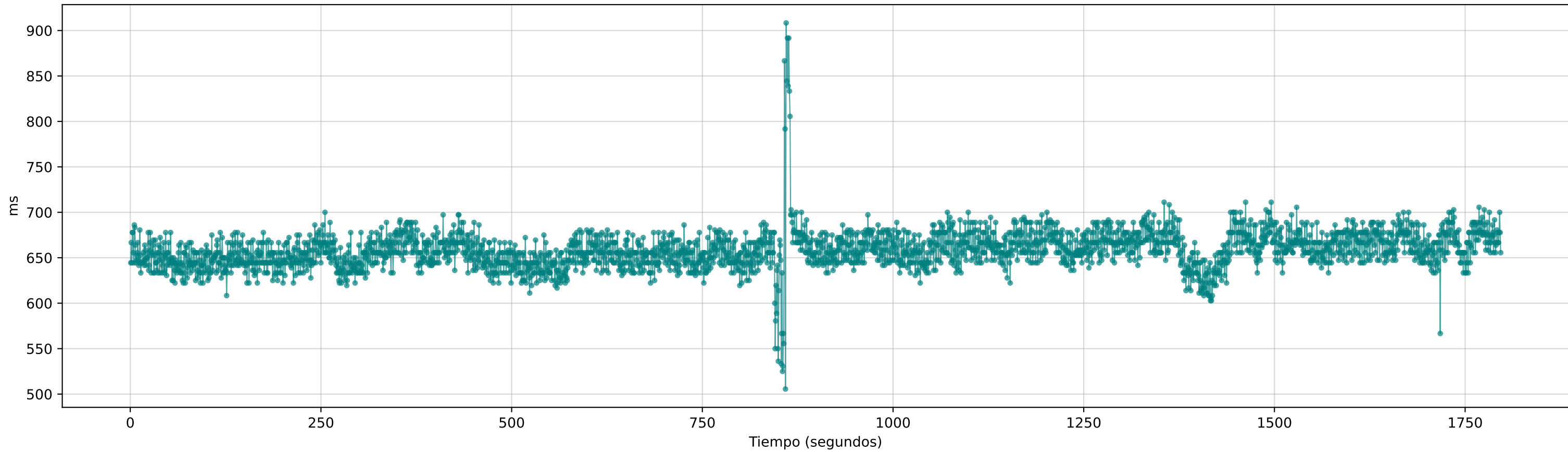
1. Comparativa de Señales



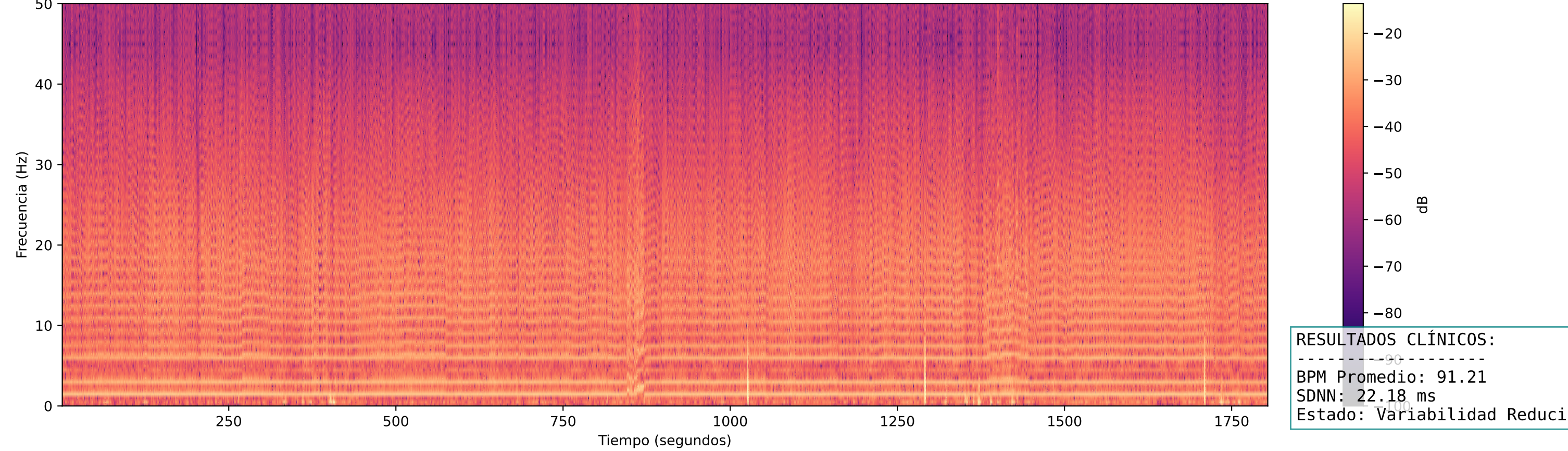
2. Detección de Latidos (Zoom)



3. Tacograma (Intervalos RR)



4. Espectrograma (STFT)



GUÍA DE INTERPRETACIÓN DEL INFORME ECG

1. COMPARATIVA DE SEÑALES (LIMPIEZA)

Muestra la señal original (gris) frente a la procesada con Wavelet (verde). La línea verde debe ser horizontal entre latidos, indicando éxito en la eliminación de la deriva basal y ruidos musculares.

2. DETECCIÓN DE LATIDOS (PRECISIÓN)

Se valida visualmente que cada pico R tenga una 'X' roja. Esto asegura que el cálculo de la Variabilidad (HRV) no tenga errores por latidos omitidos.

3. TACOGRAMA (VARIABILIDAD DEL RITMO)

Representa el tiempo entre latidos (RR) durante los 30 minutos.

- Estabilidad: Una banda sólida indica un ritmo rítmico.
- Picos: Representan artefactos técnicos identificados y filtrados.

4. ESPECTROGRAMA (MONITOREO TIEMPO-FRECUENCIA)

Es un mapa de calor de la energía del corazón.

- Zonas Brillantes (0-20 Hz): Indican la fuerza y consistencia del latido.
- Zonas Oscuras (>30 Hz): Validan que no hay interferencia muscular.
- Líneas Verticales: Indican momentos de movimiento del paciente.

LIMITACIONES DEL SISTEMA (ANÁLISIS DE INGENIERÍA)

- ARTEFACTOS NO ESTACIONARIOS: Movimientos bruscos extremos pueden generar picos falsos que el filtro Wavelet no elimina por completo, requiriendo limpieza estadística.
- SENSIBILIDAD DE UMBRAL: El sistema utiliza una altura de detección fija. Variaciones extremas en el voltaje de los electrodos podrían requerir ajustes manuales.
- ALCANCE: El análisis actual es rítmico. No detecta anomalías morfológicas complejas (como isquemias) que requieren un análisis del segmento ST.

SUGERENCIAS Y TRABAJO FUTURO

- ANÁLISIS DE FRECUENCIA (LF/HF): Implementar la relación entre bajas y altas frecuencias para medir el equilibrio del sistema nervioso simpático/parasimpático.
- MACHINE LEARNING: Integrar una red neuronal (CNN) para la clasificación automática de latidos normales frente a latidos arrítmicos.
- ALERTAS EN TIEMPO REAL: Desarrollar un módulo de notificación automática para eventos de taquicardia o bradicardia súbita.

RESUMEN DE MÉTRICAS

- Ritmo Promedio: 91.21 BPM (Normal: 60-100 en reposo).
- SDNN: 22.18 ms
 - Bajo (<30 ms): Sugiere estrés, fatiga o rigidez autonómica.
 - Normal/Alto (>50 ms): Indica buena salud y capacidad de recuperación.

Reporte generado automáticamente - 09/07/2026 20:53

Sistema de Procesamiento Digital de Señales Biomédicas v1.0